

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 12
“SEARCHING”



DISUSUN OLEH:
ITRHOH ANGGUN PAMUNGKAS
109082500117
S1 IF-13-02

DOSEN:
Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2024/2025

DASAR TEORI

Searching adalah proses mencari data tertentu di dalam kumpulan data. Dalam pemrograman terdapat beberapa metode pencarian, di antaranya Sequential Search dan Binary Search.

Sequential Search melakukan pencarian secara berurutan dari data pertama sampai data ditemukan atau data habis diperiksa. Algoritma ini cocok digunakan pada data yang belum terurut.

Binary Search digunakan pada data yang sudah terurut. Algoritma ini bekerja dengan membagi data menjadi dua bagian sehingga proses pencarian lebih cepat dibanding sequential search.

Bahasa Go adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google dan mendukung pembuatan program yang sederhana, cepat, dan efisien.

SOAL LATIHAN

Statement Searching

1.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var suara int
    var totalMasuk, suaraSah int
    var calon [21]int

    for {
        fmt.Scan(&suara)

        totalMasuk++

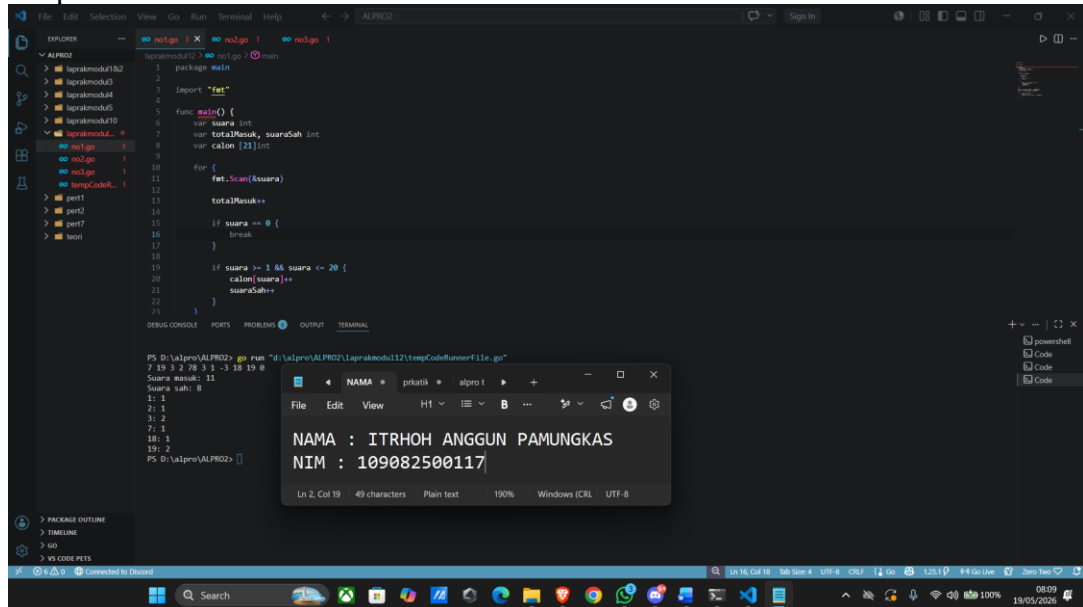
        if suara == 0 {
            break
        }

        if suara >= 1 && suara <= 20 {
            calon[suara]++
            suaraSah++
        }
    }

    fmt.Println("Suara masuk:", totalMasuk)
    fmt.Println("Suara sah:", suaraSah)

    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if calon[i] > 0 {
            fmt.Printf("%d: %d\n", i, calon[i])
        }
    }
}
```

Output:



The screenshot shows a Visual Studio Code editor with a Go project named 'ALPRO2'. The file explorer on the left shows a directory structure with files like 'laprakmodul1.go', 'laprakmodul2.go', etc. The main editor window displays the code for 'laprakmodul12.go'. The code is a Go program that reads input from the user, validates it, and calculates the total number of votes and the number of valid votes for a candidate.

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var suara int
7     var totalMasuk, suaraSah int
8     var calon [21]int
9     for {
10         fmt.Scan(&suara)
11         totalMasuk++
12         if suara == 0 {
13             break
14         }
15         if suara >= 1 && suara <= 20 {
16             calon[suara]++
17             suaraSah++
18         }
19     }
20 }
```

The terminal window at the bottom shows the output of the program. It displays the prompt 'NAMA : ITRHOH ANGGUN PAMUNGKAS' and 'NIM : 109082500117'. The terminal also shows the command 'go run "d:\alpro\ALPRO2\laprakmodul12\tempCodeRunnerFile.go"' and the output of the program.

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk membaca dan menghitung suara pemilihan ketua RT. Program akan memvalidasi data suara yang masuk, lalu menampilkan jumlah suara masuk, suara sah, dan jumlah suara yang diperoleh setiap calon. Karena manusia memang hobi memasukkan angka ngawur seperti 78 dan -3 ke sistem sederhana.

Statement Searching

2.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var suara int
    var totalMasuk, suaraSah int
    var calon [21]int

    for {
        fmt.Scan(&suara)

        totalMasuk++

        if suara == 0 {
            break
        }

        if suara >= 1 && suara <= 20 {
            calon[suara]++
            suaraSah++
        }
    }

    ketua := 1
    wakil := 1

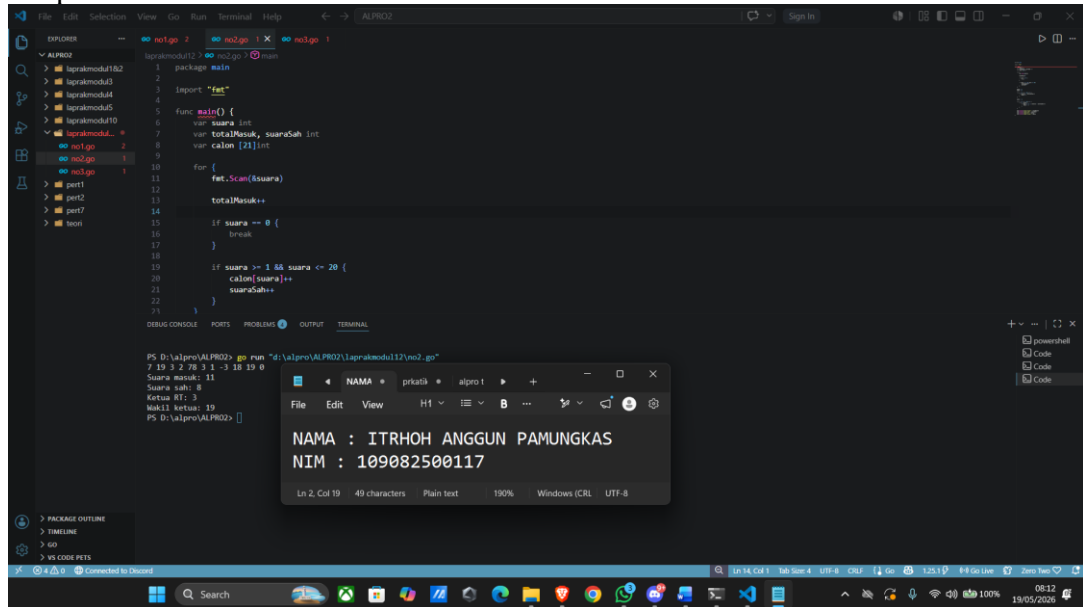
    for i := 2; i <= 20; i++ {
        if calon[i] > calon[ketua] {
            ketua = i
        }
    }

    wakil = -1

    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if i != ketua {
            if wakil == -1 || calon[i] > calon[wakil] {
                wakil = i
            }
        }
    }

    fmt.Println("Suara masuk:", totalMasuk)
    fmt.Println("Suara sah:", suaraSah)
    fmt.Println("Ketua RT:", ketua)
    fmt.Println("Wakil ketua:", wakil)
}
```

Output:



The screenshot shows a VS Code editor with a Go project named 'ALPRO2'. The file explorer on the left shows a directory structure with files like 'laprakmodul1.go', 'laprakmodul2.go', etc. The main editor displays the code for 'laprakmodul12.go'. The code is a Go program that reads input from the user and calculates the total number of votes for each candidate. The program uses a loop to read votes until a zero is entered. It then calculates the total votes for each candidate and prints the results.

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var suara int
7     var totalMasuk, suaraSah int
8     var calon [21] int
9     for {
10         fmt.Scan(&suara)
11         totalMasuk++
12         if suara == 0 {
13             break
14         }
15         if suara >= 1 && suara <= 20 {
16             calon[suara]++
17             suaraSah++
18         }
19     }
20     for i := 0; i < 21; i++ {
21         fmt.Printf("Calon %d: %d\n", i, calon[i])
22     }
23 }
```

The terminal output shows the execution of the program. It prompts the user to enter votes for each candidate. The user enters 11 for candidate 1, 8 for candidate 2, and 3 for candidate 3. The program then prints the total votes for each candidate: Calon 1: 11, Calon 2: 8, Calon 3: 3.

```
PS D:\alpro\ALPRO2> go run "d:\alpro\ALPRO2\laprakmodul12\mod.go"
7 10 3 2 70 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 11
Suara sah: 8
Ketua RT: 3
Makl1 ketua: 19
PS D:\alpro\ALPRO2>
```

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk menentukan ketua dan wakil ketua RT berdasarkan jumlah suara terbanyak. Jika terdapat jumlah suara yang sama, maka calon dengan nomor lebih kecil akan dipilih terlebih dahulu.

Statement Searching

3.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

var data [NMAX]int

func main() {
    var n, k int

    fmt.Scan(&n, &k)

    isiArray(n)

    hasil := posisi(n, k)

    if hasil == -1 {
        fmt.Println("TIDAK ADA")
    } else {
        fmt.Println(hasil)
    }
}

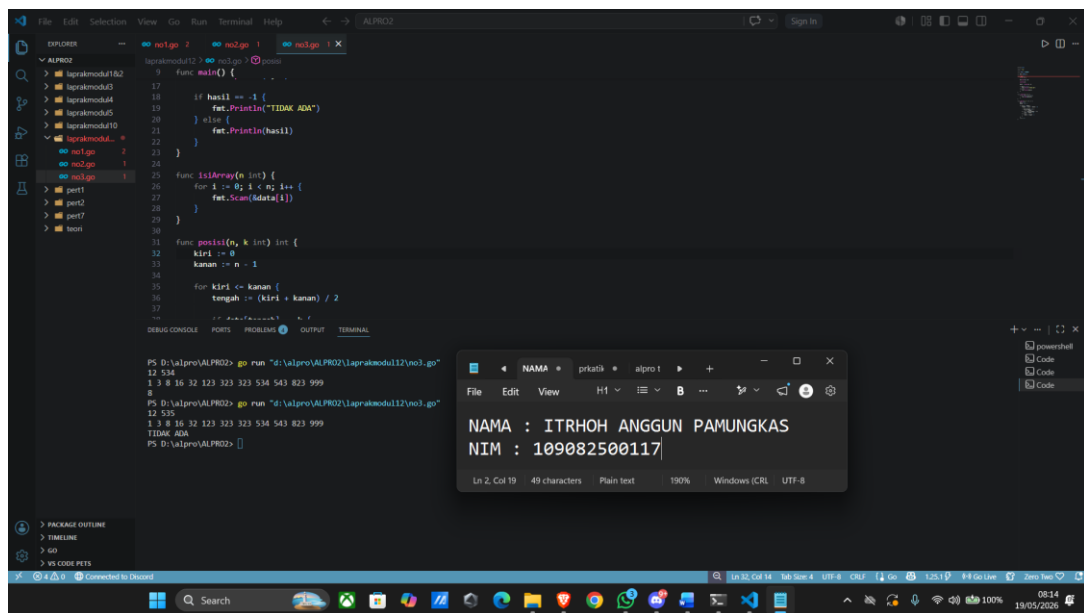
func isiArray(n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }
}

func posisi(n, k int) int {
    kiri := 0
    kanan := n - 1

    for kiri <= kanan {
        tengah := (kiri + kanan) / 2

        if data[tengah] == k {
            return tengah
        } else if data[tengah] < k {
            kiri = tengah + 1
        } else {
            kanan = tengah - 1
        }
    }
    return -1
}
```

Output:



The screenshot shows a VS Code editor with a Go file named `laprakmodul12.go` open. The code implements a binary search algorithm. The `main` function reads an integer `hasil` from the user. If `hasil` is -1, it prints "TIDAK ADA". Otherwise, it calls `posisi` to find the index of `hasil` in a sorted array `data`. The `posisi` function uses binary search to find the index of `data` in the array `data`. The `data` array is defined as `data := []int{1, 3, 8, 16, 32, 123, 323, 534, 543, 823, 999}`. The `posisi` function returns the index of `data` in the array `data`. The `main` function prints the index of `data` in the array `data`.

```
func main() {
    var hasil int
    fmt.Scan(&hasil)
    if hasil == -1 {
        fmt.Println("TIDAK ADA")
    } else {
        fmt.Println(posisi(hasil))
    }
}

func posisi(n, k int) int {
    kiri := 0
    kanan := n - 1
    for {
        tengah := (kiri + kanan) / 2
        if data[tengah] == n {
            return tengah
        }
        if data[tengah] < n {
            kiri = tengah + 1
        } else {
            kanan = tengah - 1
        }
    }
    return -1
}
```

The terminal window shows the output of the program:

```
PS D:\lapro\ALPRO2> go run "d:\lapro\ALPRO2\laprakmodul12\go3.go"
12 534
1 3 8 16 32 123 323 534 543 823 999
8
PS D:\lapro\ALPRO2> go run "d:\lapro\ALPRO2\laprakmodul12\go3.go"
12 535
1 3 8 16 32 123 323 534 543 823 999
TIDAK ADA
PS D:\lapro\ALPRO2>
```

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk mencari posisi suatu angka dalam kumpulan data yang sudah terurut menggunakan metode Binary Search. Program akan menampilkan indeks data jika ditemukan, atau tulisan "TIDAK ADA" jika angka tidak ditemukan dalam array.

DAFTAR PUSTAKA

Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman 2, Modul 12 Searching.

<https://www.gopl.io/>